

MN1611

16ビット1チップマイクロプロセッサ（単一電源用） 16-Bit 1 Chip Microprocessor (Single Voltage Supply)

■ 概要/Description

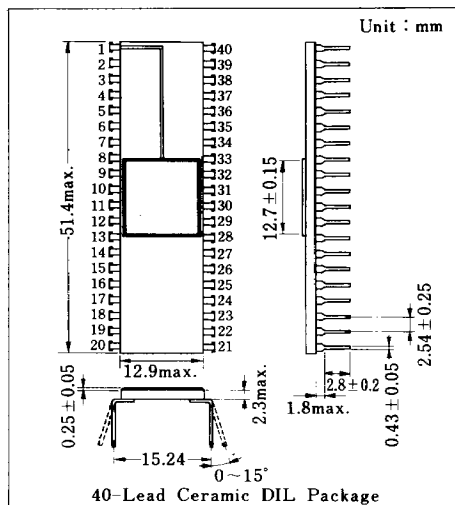
MN1611 は、N チャンネル LOCOS シリコンゲート E/D プロセスの技術を用いた高集積密度、低電力、高速度の 16 ビット 1 チップマイクロプロセッサで 5 V 単一電源動作として用意されたものです。

周辺 MOS LSI MN1631, MN1640, MN1650 などとの併用により、多くの機能をもたせることができます。

The MN1611 is a high speed, high performance, low power 16-bit single chip CPU fabricated using N-channel LOCOS silicon gate E/D MOS technology. The device operates on + 5 V single supply.

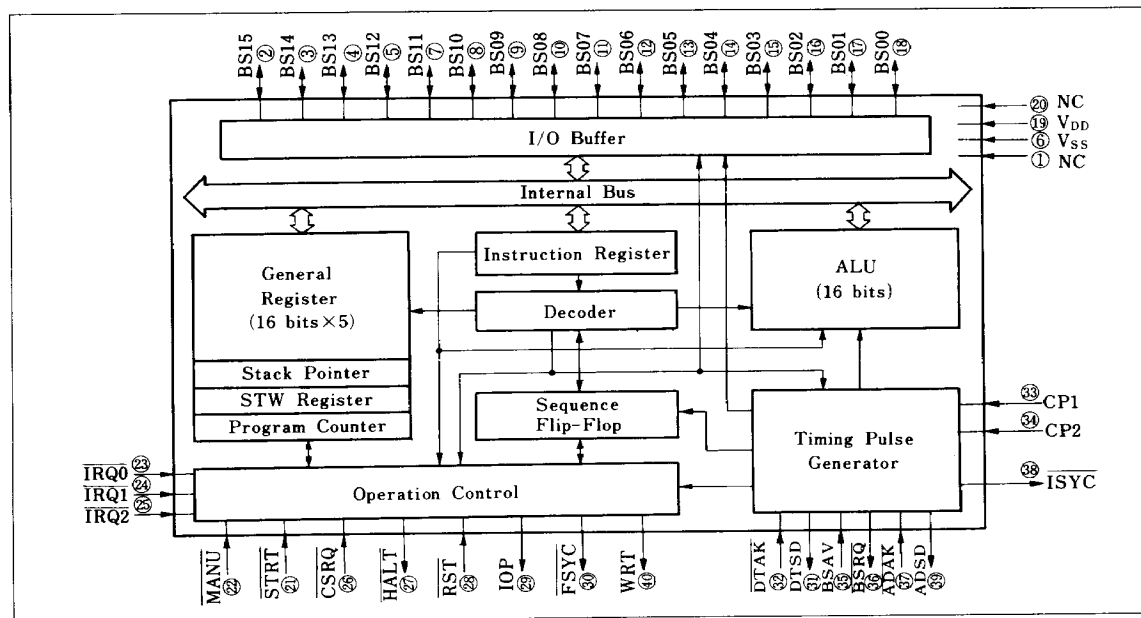
■ 特徴

- N チャンネル E/D 方式により、従来の N チャンネル方式に比べて同電力で 2 倍の動作スピードを達成
- LOCOS（シリコン基板の部分酸化法）による信頼性の向上
- イオンインプランテーション技術の活用による安定な特性の実現
- 入出力は TTL コンパチブル（クロック入力を除く）
- アドレスおよびデータは、共通のバス（16 本）と三値状態特性で結合



- 入出力装置用 LSI MN1630, MN1650 との併用により機能の拡大が図れる
- あらゆるタイプ（スピード、タイミング）のメモリと容易に接続できる

■ ブロック図/Block Diagram



■ 仕様一覧表

項 目	内 容
語 長	16 ビット
命 令 形 式	1 語命令
命 令 数	基本 33 種 (バリエーション 345 種)
情 報 形 式	2 進固定小数点
レ ジ ス タ	命令カウンタ (IC) 命令レジスタ (IR) スタックポインタ (SP) ステータスレジスタ (STR) 演算 (レジスタ (R0~R4)) (うちインデックスレジスタ (X0, X1)2)
アドレス方式	直接 0~255 番地 IC 相対+127~-128 番地 間接 IC 相対の間接 インデックス修飾 間接のインデックス修飾
割 込 み	プログラムステータスワード切替方式 3レベルの多重割込み (外部) 各レベルのマスクはプログラムにて操作可能
自動スタート	あ り
メモリアドレス	最大 64 K 語 (K = 1024)
入出力アドレス	最大 256
処 理 速 度	命令実行時間 R-R 型 3 μ s CPU インタフェースバス 500 K 語/秒
半導体プロセス クロック入力 電 源 インタフェース パ ャ ケ ー ジ	N チャンネル LOCOS シリコンゲート E/D MOS 2 相 +12 V, 2 MHz + 5 V TTL 40 ピン・セラミック DIL パッケージ

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

	Item	Symbol	Rating	Unit
電 圧	電源電圧	V _{DD}	10	V
	入力電圧	V _I	10	V
	クロック入力電圧	V _{CP}	10	V
	出力電圧	V _O	10	V
	端子順電圧	V _F	-0.3	V
許容損失 (Ta = 70°C)		P _D	1.2	W
温 度	動作周囲温度	T _{opr}	-30~+100	°C
	保存温度	T _{stg}	-55~+150	°C

■ 動作条件 / Operating Condition ($V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_a = -30 \sim +70^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
電源電圧	V_{DD}		4.75	5	5.25	V

■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($V_{DD} = 5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_a = -30 \sim +70^\circ\text{C}$)

DC 特性 / DC Characteristics

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
V _{DD} 電源電流	I _{DD}	V _{DD} = 5 V, Ta = 25°C		100	160	mA
全消費電力	P _{tot}	HALT 状態		0.5	0.8	W
入力端子 (I/O 含む)						
入力電圧ハイレベル	V _{IH(1)}		2.2		V _{DD}	V
入力電圧ローレベル	V _{IL(1)}				0.8	V
入力電流ローレベル	I _{IL(1)}	V _I = V _{SS}			150	μA
入力電流ハイレベル	I _{IH(1)}	V _I = V _{DD} - 0.5 V			30	μA
クロック入力端子 (CP1, CP2)						
入力電圧ハイレベル	V _{IH(2)}		2.2		V _{DD}	V
入力電圧ローレベル	V _{IL(2)}		0		0.8	V
入力電流ローレベル	I _{IL(2)}	V _{CP} = V _{SS}			30	μA
入力電流ハイレベル	I _{IH(2)}	V _{CP} = V _{DD} - 0.5 V			30	μA
出力端子 (I/O 含む)						
出力電圧ハイレベル	V _{OH}	I _{OH} = 100 μA	2.4			V
出力電圧ローレベル	V _{OL}	I _{OL} = 2.0 mA			0.5	V
端子容量						
クロック入力容量	C _{CP}	端子電圧 = 2.0 V, Ta = 25°C, f = 1 MHz		5		pF
入力端子	C _I			5		pF
出力端子	C _O			10		pF
三値状態入力端子 (Three State)						
スリーステート入力電流ローレベル	I _{TSIL}	V _I = V _{SS}			150	μA
スリーステート入力電流ハイレベル	I _{TSIH}	V _I = V _{DD} - 0.5 V			30	μA

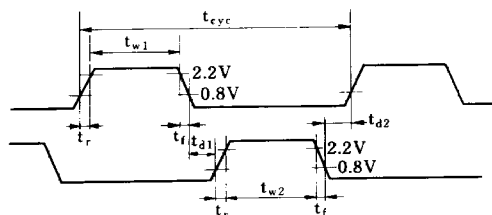
AC 特性 / AC Characteristics ($V_{DD} = 5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_a = -30 \sim +70^\circ\text{C}$)

1. 動作条件 / Operating Conditions

1-1 クロックパルス条件 / Clock Pulse Conditions

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
クロックサイクル時間	t_{cyc}		0.8		10	μs
パルス幅	$t_{w(1)}$		280			ns
	$t_{w(2)}$		280			ns
立上り時間	t_r				50	ns
立下り時間	t_f				50	ns
遅延時間	$t_{d(1)}$		80			ns
	$t_{d(2)}$		80			ns

クロック入力波形 / Clock Pulse Waveforms



1-2 動作条件／Operating Conditions (V_{DD} = 5 V, V_{SS} = 0 V, Ta = -30 ~ +70°C)

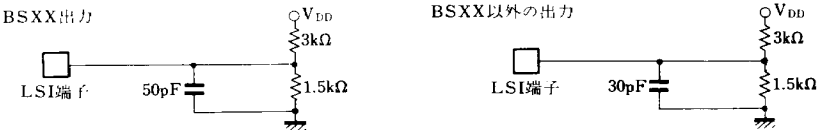
Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
BSAV 入力条件	t _a	BSRQ↓ ~ BSAV↑	0 *1			ns
ADAK 入力条件	t _b	ADSD↑ ~ ADAK↓	0 *2			ns
ADAK 解除条件	t _c	ADSD↓ ~ ADAK↑	0			ns
DTAK 入力条件	t _d	READ アクセス, DTSD↑ ~ DTAK↓	0			ns
DTAK 入力条件	t _e	WRITE サイクル, DTSD↑ ~ DTAK↓	0			ns
DTAK-CP2 同期条件	t _f	DTAK↓ ~ CP2↓	100		t _{eye}	ns
データ入力条件	t _g	BSXX*↑↓ ~ CP2↓	0			ns
データ解除条件	t _h	CP2↓ ~ BSXX↓	0			ns
DTAK 解除条件	t _i	DTSD↓ ~ DTAK↑	0			ns
BSAV 解除条件	t _j	BSRQ↑ ~ BSAV↓	0			ns
RST パルス幅	t _k		1000 *3			ns
STRT, MANU IRQ0~2 端子						
立下り時間	t _l				50	ns
立上り時間	t _m				50	ns

*1 入力ハイレベル(V_{HI})に固定しても可。 *2 入力ローレベル(V_{IL})に固定しても可
*3 電源投入時 t_k ≥ 8 クロックサイクル条件を満たすこと。 *4 BSXX は BS00 ~ BS15 を意味する。

2. 動作特性／Operating Characteristics (V_{DD} = 5 V, V_{SS} = 0 V, Ta = -30 ~ +70°C)

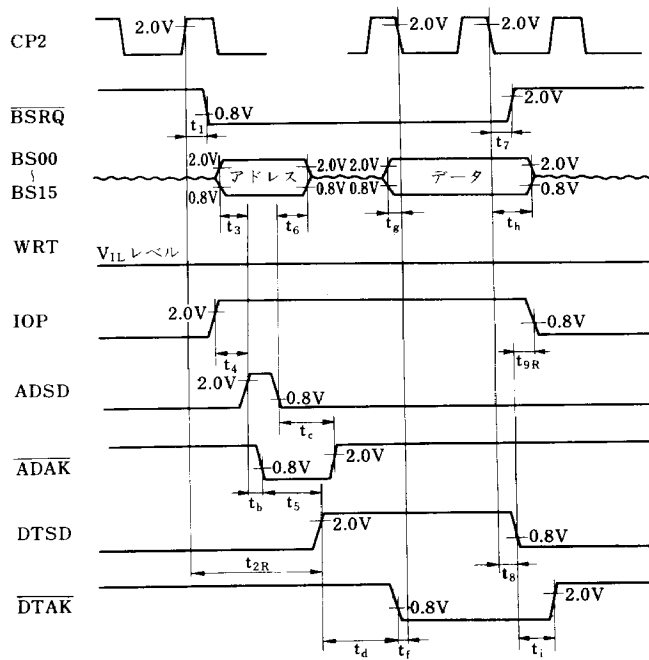
Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
BSRQ 出力	t ₁	CP2↑ ~ BSRQ↓			300	ns
DTSD 出力, READ 時	t _{2R}	CP2↑ ~ DTSD↑			1300	ns
DTSD 出力, WRITE 時	t _{2W}	CP2↑ ~ DTSD↑			1700	ns
アドレス前縁保証	t ₃	BSXX↓ ~ ADSD↑	50			ns
IOP 出力	t ₄	IOP↑ ~ ADSD↑	30			ns
DTSD 出力, READ 時	t ₅	ADAK↓ ~ DTSD↑	100			ns
アドレス後縁保証	t ₆	ADSD↓ ~ BSXX↑	50			ns
BSRQ 解除	t ₇	CP2↓ ~ BSRQ↑			400	ns
DTSD 解除	t ₈	CP2↓ ~ DTSD↓			300	ns
IOP 解除, READ 時	t _{9R}	DTSD↓ ~ IOP↓	0			ns
IOP 解除, WRITE 時	t _{9W}	DTSD↓ ~ IOP↓	30			ns
WRT 出力, WRITE 時	t ₁₀	WRT↑ ~ ADSD↑	30			ns
データ前縁保証 WRITE 時	t ₁₁	BSXX↑ ~ DTSD↑	50			ns
データ後縁保証 WRITE 時	t ₁₂	DTSD↓ ~ BSXX↑	50			ns
WRT 解除, WRITE 時	t ₁₃	DTSD↓ ~ WRT↓	30			ns
ADSD 出力	t ₁₄	BSAV↑ ~ ADSD↑			600	ns
FSYC 出力, FETCH サイクル	t ₁₅	CP1↑ ~ FSYC↓		80		ns
FSYC 解除	t ₁₆	CP1↓ ~ FSYC↑		120		ns
FSYC 出力, NON FETCH サイクル	t ₁₇	CP1↑ ~ FSYC↓		120		ns

交流動作負荷条件／AC Load Conditions

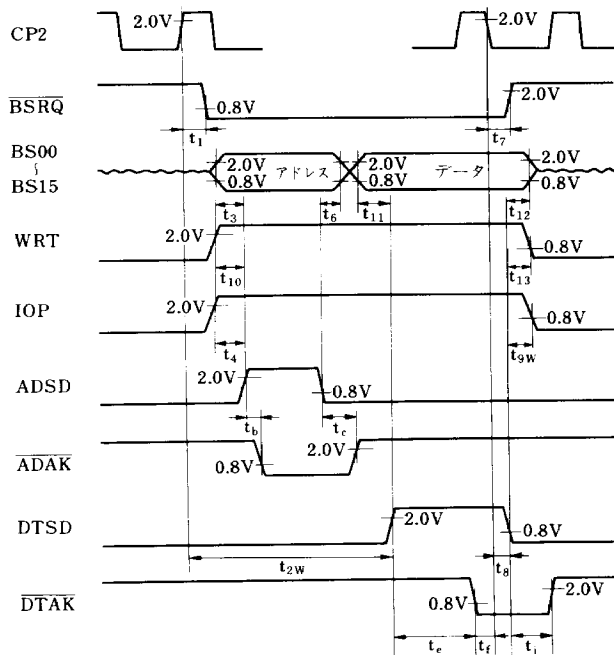


■ タイミング図/Timing Diagrams

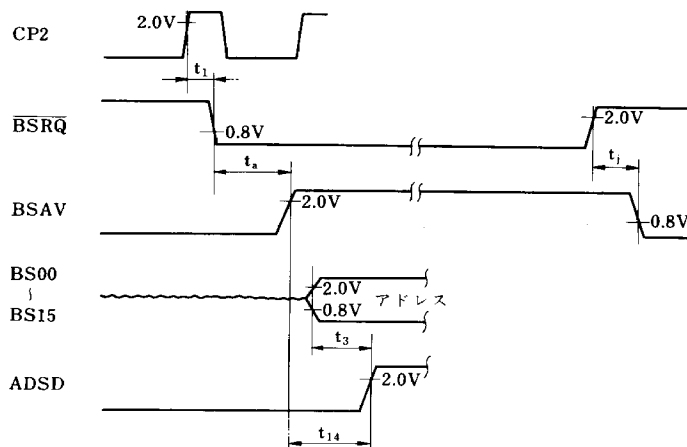
1. READ サイクル・タイミング/READ Cycle Timing (BSAV : V_{IH} レベル)



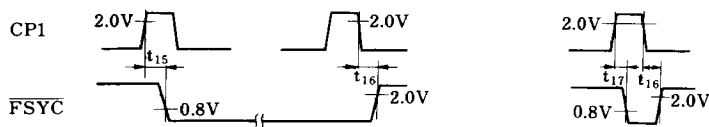
2. WRITE サイクル・タイミング/WRITE Cycle Timing (BSAV : V_{IH} レベル)



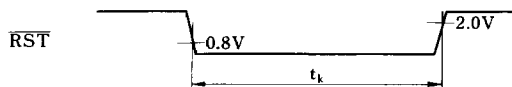
3. BSAV-ADSD タイミング / BSAV-ADSD Timing (BSAV 信号によりバスを制御する場合)



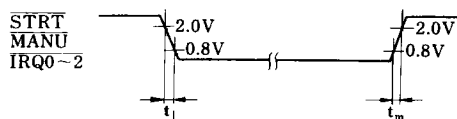
4. FSYC タイミング / FSYC Timing



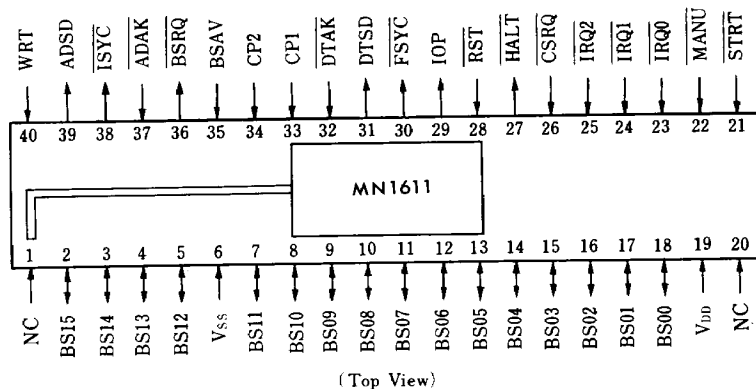
5. RST タイミング / RST Timing



6. STRT, MANU, IRQ0~2 タイミング / STRT, MANU, IRQ0~2 Timing



■ 端子接続図 / Terminal Connections



■ 端子説明 / Terminal Assignments

Pin No.	Symbol	Function	Pin No.	Symbol	Function
1	NC	Non Connection	21	STRT	Start
2	BS15	Data, Address BUS 15	22	MANU	Manual Start
3	BS14	" 14	23	IRQ0	Interrupt Request 0
4	BS13	" 13	24	IRQ1	Interrupt Request 1
5	BS12	" 12	25	IRQ2	Interrupt Request 2
6	V _{SS}	V _{SS} Power Supply	26	CSRQ	Console Request
7	BS11	Data, Address BUS 11	27	HALT	Halt
8	BS10	" 10	28	RST	Reset
9	BS09	" 9	29	IOP	I/O Operation
10	BS08	" 8	30	FSYC	Fetch Sync.
11	BS07	" 7	31	DTSD	Data Send
12	BS06	" 6	32	DTAK	Data Acknowledge
13	BS05	" 5	33	CP1	Clock Pulse 1
14	BS04	" 4	34	CP2	Clock Pulse 2
15	BS03	" 3	35	BSAV	BUS Available
16	BS02	" 2	36	BSRQ	BUS Request
17	BS01	" 1	37	ADAK	Address Acknowledge
18	BS00	" 0	38	ISYC	Interrupt Sync.
19	V _{DD}	V _{DD} Power Supply	39	ADSD	Address Send
20	NC	Non Connection	40	WRT	Write Operation